INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	SW-AyLP-APE-04: Clases Objetos y Métodos
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Primero - B
Alumnos participantes:	Casillas Ochoa Antony Sebastián
	……..
Asignatura:	Algoritmos y lógica de programación
Docente:	Ing. Jose Caiza

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Desarrollar programas utilizando clases, objetos y métodos, lo cual permite disminuir errores reutilizar el código.

Específicos:

- Definir clases con sus atributos y constructores para modelar entidades del problema, como Autor, Libro, Producto y Cuenta.
- Implementar métodos que realicen operaciones y cálculos sobre los datos de los objetos, como mostrar información, calcular áreas, registrar ventas y manejar saldos.
- Relacionar varias clases entre sí mediante la creación e interacción de objetos en Java, como en el sistema de préstamos de libros.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 6
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

- La tarea se debe realizar de forma individual.
- Lea detenidamente cada uno de los ejercicios planteados en el aula virtual y desarrolle lo solicitado.
- Codifique en Java cada uno de los ejercicios planteados.
- Al finalizar, comprimir y subir al aula virtual el proyecto desarrollado, adicionalmente realizar capturas de cada una de las clases y métodos de los ejercicios. Las capturas se subirán en un archivo pdf en el formato de Guías APE.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Inteligencia artificial, TAC
- Computador o laptop.
- Plataforma educativa de la UTA.
- Internet para consultas.
- Papel - Material de escritorio.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☐Aplicaciones educativas

☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): Ide de programación Netbeans

2.6 Actividades por desarrollar

Resolución de los 5 ejercicios de la Guia Ape:

Ejercicio 1:

```
class Autor {
    String nombre;
    String nacionalidad;

    Autor(String nombre, String nacionalidad) {
        this.nombre = nombre;
        this.nacionalidad = nacionalidad;
    }
}

class Libro {
    String titulo;
    int anio;
    Autor autor;

    Libro(String titulo, int anio, Autor autor) {
        this.titulo = titulo;
        this.anio = anio;
        this.autor = autor;
    }

    void mostrarInformacion() {
        System.out.println("Titulo: " + titulo);
        System.out.println("Año: " + anio);
        System.out.println("Autor: " + autor.nombre);
        System.out.println();
    }
}

public class MainEj1 {
    public static void main(String[] args) {
        Autor autor1 = new Autor("Gabriel Garcia Marquez", "Colombiana");
        Autor autor2 = new Autor("Miguel de Cervantes", "Española");

        Libro libro1 = new Libro("Cien años de soledad", 1967, autor1);
        Libro libro2 = new Libro("Don Quijote", 1605, autor2);

        libro1.mostrarInformacion();
        libro2.mostrarInformacion();
    }
}
```

Ejercicio 2:

```
class Rectangulo {
```

```
    double base;
    double altura;

    Rectangulo(double base, double altura) {
        this.base = base;
        this.altura = altura;
    }

    double calcularArea() {
        return base * altura;
    }

    double calcularPerimetro() {
        return 2 * (base + altura);
    }

    boolean esCuadrado() {
        return base == altura;
    }

    String obtenerDescripcion() {
        return "Rectangulo de " + base + " x " + altura;
    }

    void mostrar() {
        System.out.println(obtenerDescripcion());
        System.out.println("Area: " + calcularArea());
        System.out.println("Perimetro: " + calcularPerimetro());
        System.out.println("Es cuadrado: " + esCuadrado());
    }
}

public class MainEj2 {
    public static void main(String[] args) {
        Rectangulo r1 = new Rectangulo(4.0, 6.0);
        Rectangulo r2 = new Rectangulo(5.0, 5.0);

        r1.mostrar();
        System.out.println();
        r2.mostrar();
    }
}
```

Ejercicio 3:

```
class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(String nombre, double precio, int stock) {
        this.nombre = nombre;
```

```
        this.precio = precio;
        this.stock = stock;
    }

    void reducirStock(int cantidad) {
        if (cantidad > 0 && stock >= cantidad) {
            stock = stock - cantidad;
        } else {
            System.out.println("Stock insuficiente.");
        }
    }

    void mostrarProducto() {
        System.out.println("Producto: " + nombre);
        System.out.println("Precio: $" + precio);
        System.out.println("Stock: " + stock);
    }
}

class Venta {
    int cantidad;

    Venta(int cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
    }

    void aplicar(Producto producto) {
        if (cantidad > 0 && producto.stock >= cantidad) {
            producto.reducirStock(cantidad);
            double total = producto.precio * cantidad;
            System.out.println("Total a pagar: $" + total);
            producto.mostrarProducto();
        } else {
            System.out.println("Stock insuficiente.");
        }
    }
}

public class MainEj3 {
    public static void main(String[] args) {
        Producto p1 = new Producto("Teclado", 15.0, 10);

        Venta v1 = new Venta(3);
        v1.aplicar(p1);

        System.out.println();

        Venta v2 = new Venta(20);
        v2.aplicar(p1);
    }
}
```

Ejercicio 4:

```
class Cuenta {
    String titular;
    double saldo;

    Cuenta(String titular, double saldo) {
        this.titular = titular;
        this.saldo = saldo;
    }

    void transferir(Cuenta destino, double monto) {
        if (monto > 0 && saldo >= monto) {
            saldo = saldo - monto;
            destino.saldo = destino.saldo + monto;

            System.out.println("Transferencia exitosa.");
        } else {
            System.out.println("Transferencia fallida: fondos insuficientes o monto invalido.");
        }
    }

    void mostrar() {
        System.out.println("Titular: " + titular);
        System.out.println("Saldo: $" + saldo);
    }
}

public class MainEj4 {
    public static void main(String[] args) {
        Cuenta cuenta1 = new Cuenta("Carlos", 100.0);
        Cuenta cuenta2 = new Cuenta("Pedro", 50.0);

        cuenta1.transferir(cuenta2, 30.0);

        System.out.println();

        cuenta1.transferir(cuenta2, 200.0);

        System.out.println();
        cuenta1.mostrar();
        cuenta2.mostrar();
    }
}
```

Ejercicio 5:

```
class Usuario {
    String nombre;
    String cedula;

    Usuario(String nombre, String cedula) {
        this.nombre = nombre;
```

```
        this.cedula = cedula;
    }
}

class Libro {
    String titulo;
    boolean disponible;

    Libro(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
        this.disponible = true;
    }

    boolean prestar() {
        if (disponible) {
            disponible = false;
            return true;
        }

        return false;
    }

    void devolver() {
        disponible = true;
        System.out.println("Libro devuelto correctamente.");
    }
}

class Prestamo {
    Usuario usuario;
    Libro libro;

    Prestamo(Usuario usuario, Libro libro) {
        this.usuario = usuario;
        this.libro = libro;
    }

    void registrar() {
        if (libro.prestar()) {
            System.out.println("Prestamo registrado correctamente.");
            System.out.println("Usuario: " + usuario.nombre);
            System.out.println("Libro: " + libro.titulo);
        } else {
            System.out.println("El libro no esta disponible para " + usuario.nombre);
        }

        System.out.println();
    }
}

public class MainEj5 {
    public static void main(String[] args) {
        Usuario usuario1 = new Usuario("Carlos", "1801234567");
        Usuario usuario2 = new Usuario("Maria", "1807654321");
```

```
        Libro libro1 = new Libro("Java para principiantes");

        Prestamo prestamo1 = new Prestamo(usuario1, libro1);
        Prestamo prestamo2 = new Prestamo(usuario2, libro1);

        prestamo1.registrar();
        prestamo2.registrar();
    }
}
```

2.7 Resultados obtenidos

Desarrolla programas utilizando clases, objetos y métodos, lo cual permite disminuir errores en el código y la reutilización de código.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☒ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

- El uso de clases y objetos permite organizar el código en partes independientes que representan elementos reales, lo que facilita su comprensión y mantenimiento.
- Los métodos y constructores evitan repetir instrucciones, porque una misma clase puede usarse para crear varios objetos. Esto reutiliza el código y disminuye los errores.
- Relacionar objetos de distintas clases, como Libro con Autor o Préstamo con Usuario, permitió resolver problemas más completos y mostró cómo se estructura un programa en Java.

2.10 Recomendaciones

- Analizar el problema antes de programar e identificar sus clases, atributos y métodos. Así se evitan errores de diseño.
- Usar nombres claros para clases, variables y métodos, y comentar el código para que sea más fácil de leer y reutilizar.
- Probar cada clase y método con distintos datos desde el Main y reforzar la práctica con ejercicios adicionales, por ejemplo con encapsulamiento (private, getters y setters).

2.11 Referencias bibliográficas

[1] P. Deitel y H. Deitel, Java: How to program, early objects, 11, 2008.

[2] H. Schildt, Java: A beginner’s guide, 9, 2022.

[3] C. S. Horstmann, Core Java, Volume I: Fundamentals, 12, 2022.

2.12 Anexos

Link del repositorio del GitHub:

https://github.com/antonycasillas777-cloud/SW-AyLP-APE-04-Clases-Objetos-y-M-todos